



基于 Agent 的数据市场机制模拟与改进

A Marketplace for Data: An Algorithmic Solution

杨馨懿 郑伊霞 周首航

2026 年 7 月 17 日

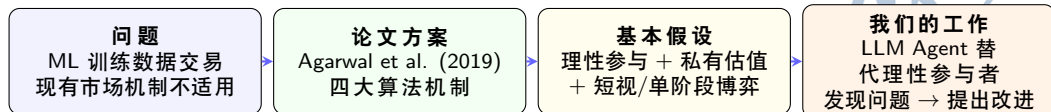


目录

- 1 背景与机制设计
- 2 我们的方法
- 3 Agent 设计
- 4 模拟实验及结果
- 5 后续计划
- 6 参考文献



总览



ML 训练数据为什么需要一个专门的交易市场

ML 训练数据作为商品的四个独特挑战 (Agarwal et al., 2019)

- ① 可无限复制：零边际成本 → 稀缺性定价模型直接失效
- ② 价值是组合性的：一个数据集的价值取决于买方已有哪些其他数据 → 无法独立定价
- ③ 买方无法为单个数据集报价：买方没有对特定数据集的先验价值判断
- ④ 价值事前不可验证：不先跑一遍 ML 任务，谁也不知道数据有没有用

关键

买方真正知道的不是“这个数据集值多少钱”，而是“预测精度提升 1% 对我来说值多少钱”。

因此市场的交易单位不应是“数据集”，而应是预测精度的边际提升。

论文提出的机制

三方参与者

- **平台**：中心化定价，运行 ML 模型，结算分成
- **买家**：提交预测任务 Y_n 和报价 b_n
- **卖家**：提供数据特征 X_j ，被动接受分成

买方不接触原始数据，只拿到模型预测结果

单轮交易

- ① 买家提交预测任务 Y_n
- ② 买家报价 b_n (“精度提升 1% 付 $\$X$ ”)
- ③ AF 分配数据: $b_n \geq p_n$ 给完整数据，否则加噪声
- ④ 平台训练 ML 模型，计算精度增益 $G(Y_n, \hat{Y}_n)$
- ⑤ RF (Myerson) 计算支付额: **诚实报价占优**
- ⑥ PD (Shapley) 分配收入给卖家: **复制者受罚**
- ⑦ PF (MWU) 更新下一轮价格: **无遗憾定价**

四大机制及其设计理由

机制	应对的挑战	设计逻辑
AF (数据分配)	事前不可验证	买方不接触原始数据：平台统一训练模型输出预测，避免数据泄露
RF (Myerson 支付)	策略性谎报	Myerson 支付函数数学上保证 $b_n = \mu_n$ 是占优策略：诚实报价收益最高
PF (MWU 定价)	最优价格未知	MWU 在候选价格网格上实现 no-regret：价格自动收敛至最优
PD (Shapley 分配)	可复制 + 组合价值	Shapley 值衡量边际贡献：余弦相似度指数惩罚复制数据

机制仿真：理论结果复现



基于 AF / RF / PF / PD 机制实现，验证诚实报价占优、MWU 价格收敛、复制惩罚三项理论性质

该机制的局限性

局限

- ① 买家是短视的：只优化单轮效用，不考虑多轮策略
- ② 买家效用仅来自预测质量：而非来自特定数据集本身
- ③ 平台集中定价：卖家不能自主定价，只能被动接受 Shapley 分成
- ④ 基于严格的私有估值假设：忽视了数据的竞争外部性（买家效用往往受对手是否获取数据的影响）
- ⑤ 卖家完全被动：不能提高数据质量、不了解预测任务、不关心隐私

论文假定买家为理性、短视的私有估值者，诚实报价仅作为其在单阶段博弈下的占优策略

用 LLM Agent 模拟真实市场参与者

核心思路

保持论文的市场机制完全不变 (AF / RF / PF / PD 照原样实现),
把规则化的买卖双方替换为 **LLM Agent**, 观察行为偏差.

买家 Agent (LLM)

看到: 当前价格 p_n 、数据描述、历史成交、
自己的估值 μ_n 、预算

决策: 报价 b_n + 决策理由

研究: Agent 会诚实报价吗? 什么因素导致
偏离?

卖家 Agent (LLM)

看到: 自己的数据特征、历史分成、市场行情

决策: 是否复制数据、是否调整数据质量

研究: Shapley 惩罚能否阻止 Agent 的复制
行为?

用 LLM Agent 模拟真实市场参与者

核心思路

保持论文的市场机制完全不变 (AF / RF / PF / PD 照原样实现),
把规则化的买卖双方替换为 **LLM Agent**, 观察行为偏差.

买家 Agent (LLM)

看到: 当前价格 p_n 、数据描述、历史成交、
自己的估值 μ_n 、预算

决策: 报价 b_n + 决策理由

研究: Agent 会诚实报价吗? 什么因素导致
偏离?

卖家 Agent (LLM)

看到: 自己的数据特征、历史分成、市场行
情

决策: 是否复制数据、是否调整数据质量

研究: Shapley 惩罚能否阻止 Agent 的复制
行为?

对比实验: 理论最优 vs. LLM Agent → 测量行为偏差 → 提出机制改进

核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则，LLM Agent 是否会自发学会诚实报价？
- 诚实报价 vs. 策略性低报：Agent 选哪个？为什么？



核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则，LLM Agent 是否会自发学会诚实报价？
- 诚实报价 vs. 策略性低报：Agent 选哪个？为什么？

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中，是否会集体压低报价？
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行？





核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则，LLM Agent 是否会自发学会诚实报价？
- 诚实报价 vs. 策略性低报：Agent 选哪个？为什么？

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中，是否会集体压低报价？
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行？

③ 机制的鲁棒性

- 买卖双方都是 LLM Agent 博弈时，MWU 价格还会收敛吗？
- Shapley 惩罚还能有效阻止复制行为吗？

核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则，LLM Agent 是否会自发学会诚实报价？
- 诚实报价 vs. 策略性低报：Agent 选哪个？为什么？

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中，是否会集体压低报价？
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行？

③ 机制的鲁棒性

- 买卖双方都是 LLM Agent 博弈时，MWU 价格还会收敛吗？
- Shapley 惩罚还能有效阻止复制行为吗？

④ 改进方向

- 基于 Agent 的行为偏差，解释机制为什么有问题
- 探索更贴近现实的合理市场机制设计

核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则，LLM Agent 是否会自发学会诚实报价？
- 诚实报价 vs. 策略性低报：Agent 选哪个？为什么？

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中，是否会集体压低报价？
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行？

③ 机制的鲁棒性

- 买卖双方都是 LLM Agent 博弈时，MWU 价格还会收敛吗？
- Shapley 惩罚还能有效阻止复制行为吗？

④ 改进方向

- 基于 Agent 的行为偏差，解释机制为什么有问题
- 探索更贴近现实的合理市场机制设计

⑤ 私有估值假设与竞争外部性

- 当引入商业竞争（对手购买同一数据）时，Agent 的估值是否会发生动态耦合？
- 在存在竞争外部性（非私有估值）时，原本保证诚实的 Myerson 机制是否会面临失效？

Agent 层总体架构



统一接口

所有参与者继承 BaseAgent:

`act(obs) → action`

实现模块

LLMAgent 负责构造 prompt 与调用模型;
OpenAIClient 负责 HTTP API;
ActionParser 负责 JSON 动作解析.

LLM 接口对接: OpenAI-compatible Chat API

API 配置

通过环境变量或命令行接入第三方兼容接口:

- OPENAI_API_KEY
- OPENAI_BASE_URL
- `--model gpt-5.4`

工程鲁棒性

- 支持不同兼容服务的 `base_url`
- 默认要求 JSON object 输出
- 支持失败重试与 fallback 动作
- 日志记录 raw output 与错误原因

为什么需要 fallback?

LLM 可能出现模型名不支持、JSON mode 不兼容、输出格式偏离等问题; fallback 保证一次坏输出不会中断整个 episode.

JSON 动作解析器：从自然语言到可执行动作

解析目标

LLM 输出必须最终归一化为环境可执行的动作字典：平台 {" 价格": p}, 买家 {" 报价": b}.

支持的常见输出形态

- 纯 JSON: {" 报价": 0.8}
- Markdown JSON 代码块
- 先解释、后给 JSON
- 嵌套字段: {"action": {"bid": 0.7}}
- 英文字段别名: price, bid

动作校验与统计

- 平台价格裁剪到候选区间
- 买家报价裁剪为非负数
- 统计解析失败、fallback、越界动作
- 保存 reasoning 供后续行为分析

Prompt 设计：角色感知 + 机制引导 + 短期记忆

System Prompt 结构

- ① **角色目标**：平台最大化收益；买家最大化自身效用
- ② **信息边界**：平台不知道买家估值；买家不知道他人信息
- ③ **机制说明**：AF 数据质量、RF 支付、PF/MWU 动态定价
- ④ **实验 profile**：战略型、诚实型、福利型等
- ⑤ **JSON schema**：强制输出可解析动作

User Prompt 每轮注入

- 当前角色与 prompt profile
- 当前观察 obs
- 最近 K 轮记忆
- 内部三步判断：趋势识别、效用影响、数字动作

输出格式

`{"reasoning": "一句话理由", "报价": 0.8}` 或 `{"reasoning": "一句话理由", "价格": 1.0}`

Prompt 示例：平台与买家 Agent

平台 Agent: revenue_max

System: 你是数据市场的平台定价 Agent. 可见信息只有候选价格、MWU 推荐价格、卖家数量和最近历史；不要假设买家的私有估值。目标是在多轮交易中提高平台效用和收入。

User: 当前角色 = 平台；profile=revenue_max；观察包含候选价格、MWU 推荐价格、最近历史。比较 MWU 推荐价、最近报价和平台收入后选择价格。

Output: {"reasoning": "提高价格试探支付意愿", "价格": 1.0}

买家 Agent: strategic

System: 你是数据市场的买家 Agent. 你只知道自己的估值 μ 、当前平台价格和自己的历史；目标是最大化自身效用：估值 $\times$ 数据质量 - 支付。

User: 当前角色 = 买家；profile=strategic；观察包含当前价格、我的估值、我的历史。比较诚实报价、低报节省支付和高报获得完整数据的风险。

Output: {"reasoning": "价格低于估值，诚实报价可获得高质量数据", "报价": 0.8}

设计原则

Prompt 中明确角色目标、信息边界、机制规则和 JSON schema；reasoning 只保留一句话，便于后续行为解释。

Prompt Profiles: 用于行为对照的 Agent 类型

Profile	角色	行为假设
truthful	买家	强调诚实报价 $b = \mu$, 作为理论基线
strategic	买家/平台	允许考虑当前动作对未来价格路径的影响
shade	买家	允许适度低报, 观察 MWU 是否被压价
revenue_max	平台	更强调平台收入和平台效用
fairness_aware	平台	同时关注买家效用和卖家参与激励
welfare/risk_averse	双方	分别强调社会福利或规避负效用风险

中期实验用途

通过固定市场环境、切换 prompt profile, 比较不同 Agent 行为对平台收益、买家效用、卖家收益和动作合法性的影响.

实验流程

模块定位

负责把市场机制环境与外部 Agent 接口组织成可重复运行的多轮实验.

交易轮数由买家序列长度决定:

$$\text{total_rounds} = \text{len}(\text{buyers})$$

一个 episode 表示一段连续交易过程:

- 卖家数据池在实验开始前固定;
- 买家按照预设序列依次进入市场;
- 每一轮中, 平台先定价, 当前买家再报价;
- 底层 AF/RF/PD/PF 完成结算与价格状态更新;
- 实验系统记录该轮结果并进入下一轮.

四种实验模式

为比较规则机制与 Agent 决策的影响，实验设计四种模式。

模式	平台/卖方定价侧	买家侧	实验目的
all_rule	MWU 规则	诚实报价规则	作为规则基准组
seller_agent	Agent	诚实报价规则	测试平台 Agent 定价影响
buyer_agent	MWU 规则	Agent	测试买家 Agent 报价影响
both_agent	Agent	Agent	测试双边 Agent 交互效果

信息控制

实验提供统一接口：

`agent.act(obs) → action`

观测信息按角色构造：

- 平台侧可见当前轮次、总轮次、候选价格、卖家数量、最近历史；
- 买家侧可见当前轮次、总轮次、自身估值 μ 、当前价格、自身历史；

当前可被 Agent 接管的两个决策点：

- 平台侧定价：{" 价格": p}
- 买家侧报价：{" 报价": b}

实验记录与模块输出

每次外部 Agent 决策都会记录一条 step 日志：

`{role, observation, action, reward, reasoning}`

episode 结束后输出 `EpisodeRunResult`：

- `steps`：逐轮日志，包含 `raw_output`、`reasoning`、`fallback_used`；
- `summary`：平台总效用、买家平均效用、卖家效用等指标；
- `action_stats`：fallback 次数、非法动作次数、缺少 reasoning 次数；
- 自动保存 `baseline_results.json`、`summary_table.csv` 和 `step_table.csv`。

分析目标

核心问题

Agent 接入后，市场结果相对规则基准组发生了怎样的变化？

数据分析主要比较：

- 不同模式下的平台总效用；
- 不同模式下的买家平均效用；
- Agent 是否改变价格、报价、数据增益和平台收入的动态轨迹。

基准组与指标定义

以下分析以 `all_rule` 作为基准组：

$$\text{all_rule} = \text{MWU 定价} + \text{买家诚实报价}$$

Utility Gap 定义为：

$$\text{Utility Gap} = \text{规则基准组效用} - \text{当前模式效用}$$

Pass@epsilon 用于判断某个模式是否足够接近规则基准组：

$$|\text{platform_gap}| \leq \epsilon, \quad |\text{buyer_average_gap}| \leq \epsilon$$

后续计划

(待填写)

— *LLM Agent* 集成、信息披露实验、*Trial* 机制、论文撰写等 —

参考文献 I

- [1] Anish Agarwal, Munther Dahleh, and Tuhin Sarkar.
A Marketplace for Data: An Algorithmic Solution.
In *Proceedings of the 2019 ACM Conference on Economics and Computation (EC '19)*, 2019.
- [2] Pangjing Wu, Peter Q. Chen, Xiaodong Li, Wenqi Fan, and Li Qing.
Datamart-Agent: LLM-Driven Game-Theoretic Agent for Data Marketplace Modeling.
In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026*, pages 32509–32531, 2026.
- [3] Nian Li, Chen Gao, Mingyu Li, Yong Li, and Qingmin Liao.
EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities.
In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*, pages 15523–15536, 2024.
- [4] Chong Zhang, Xinyi Liu, Zhongmou Zhang, Mingyu Jin, Lingyao Li, Zhenting Wang, Wenyue Hua, Dong Shu, Suiyuan Zhu, Xiaobo Jin, Sujian Li, Mengnan Du, and Yongfeng Zhang.
When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments.
arXiv preprint arXiv:2407.18957, 2026.

参考文献 II

- [5] Xianyang Liu, Shangding Gu, and Dawn Song.
AgenticPay: A Multi-Agent LLM Negotiation System for Buyer–Seller Transactions.
arXiv preprint arXiv:2602.06008, 2026.
- [6] Roger B. Myerson.
Optimal Auction Design.
Mathematics of Operations Research, 6(1):58–73, 1981.
- [7] Lloyd S. Shapley.
A Value for n-Person Games.
In *Contributions to the Theory of Games II*, pages 307–317, 1953.



谢谢!

